Topik : Mesin Kata

Tujuan Praktikum:

- Memahami konsep Mesin Kata
- Memahami Implementasinya dalam bahasa C

Petunjuk Praktikum:

1. Setiap ADT dibuat dengan format penamaan file sebagai berikut:
    a. Untuk file header : P<NIM><noSoal>.h
    b. Untuk file realisasi : P<NIM>noSoal>.c
    c. Untuk file driver : P<NIM>m<noSoal>.c

    contoh Mahasiswa dengan NIM 207006001 untuk soal no 1: P2070060011.h; P2070060011.c; P207006001m1.c
2. Untuk setip file yang dibuat, cantumkan header sebagai berikut:

```
/* NIM/Nama  :
   Nama file :
   Topik     :
   Tanggal   :
   Deskripsi :                                                    */
```

3. Seluruh file di-upload setelah dikompres menjadi 1 file dengan nama: P<nim>.zip.
4. HANYA PROGRAM YANG DAPAT DI-COMPILE YANG AKAN DIPERIKSA. File yang tidak dapat di-*compile* akan otomatis mendapatkan nilai 0.
5. Tugas ini bersifat INDIVIDUAL. Anda dipersilakan membaca dan menggunakan material yang Anda punya, tetapi tidak ada toleransi bagi pencontek. Jika terbukti, baik yang dicontek maupun yang mencontek akan mendapatkan nilai 0.
6. Ikuti petunjuk asisten untuk pengumpulan tugas ini.

MESIN ABSTRAK

Mesin
Mekanisme yang terdefinisi dan mengerti serta mampu untuk mengeksekusi aksi-aksi primitif yang terdefinisi untuk mesin tersebut

Mesin abstrak :
- Mesin yang dianggap ada dan diasumsikan mampu melakukan mekanisme yang didefinisikan untuk mesin tersebut
- Mesin abstrak memodelkan suatu semesta (universe) tertentu

Dalam pemrograman, mesin abstrak ini diciptakan pada tahap konseptual dan belum menjadi sesuatu yang riil. Perancang program seringkali harus mendefinisikan mesin-mesin abstrak untuk memecahkan masalah secara bertahap, sehingga pada akhirnya nanti seluruh primitif serta mekanisme dapat terdefinisi dengan baik. Setelah mesin abstrak ini terdefinisi dengan baik (termasuk fungsi dan prosedur yang terlibat), barulah kode-kode program dituliskan untuk menerapkan sesuatu yang abstrak menjadi produk yang nyata (riil) yaitu yang disebut sebagai mesin riil.

MESIN INTEGER
Mesin Integer (Pencacah)
Mesin integer merupakan sebuah mesin yang terdiri dari :
1. Satu buah tombol RESET
2. Satu buah tombol INC (singkatan dari increment yang berarti menambahkan)
3. Sebuah jendela yang menunjukkan angka integer yang sedang diingat, oleh karena itu angka yang sedang muncul di jendela disebut sebagai Current Integer (CI).

MESIN KARAKTER
Mesin karakter merupakan mesin abstrak yang di dalamnya terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
1. Pita yang berisi deretan karakter dan diakhiri dengan tanda titik '.'.
2. Pita yang hanya berisi tanda titik '.' akan disebut sebagai pita kosong.
3. Pita dalam mesin ini sebagai penggambaran dari array dengan tipe data char (karakter). Dalam lingkungan pemrograman dengan bahasa Pascal, tipe data 'string' dapat diperlakukan sama dengan array dengan tipe data karakter.
4. Dua buah tombol yakni tombol START dan ADV (singkatan dari kata advance yang berarti memajukan)
5. Sebuah lampu EOP (End Of Position). Lampu ini akan menyala jika tanda titik '.' sudah terbaca, artinya sudah berada pada posisi terakhir. Penggambaran lampu menyala adalah kondisi dimana status pada saat itu bernilai TRUE dan lampu padam adalah FALSE.
6. Sebuah "jendela" yang ukurannya sebesar satu karakter saja. Hanya karakter yang sedang berada di jendela disebut sebagai Current Character (CC) dan dapat dibaca sedangkan karakter lain tidak terlihat.

Contoh program mesin karakter dalam bahasa C

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "mesinkar.h"

/*Menghitung banyaknya huruf dalam pita karakter*/
int main() {
```

```
     START();
     RESET();
     while (!EOP) {
        INC();
        ADV();
     }
     printf("Banyak huruf dalam pita = %d \n",ci);
   getche();
return 0;
}
```

Contoh program menghitung banyaknya huruf a pada pita

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include "mesinkar.h"

/*Menghitung banyaknya huruf A dlam pita karakter*/
int main() {
      START();
      RESET();
      while (cc!='.') {
            if (cc=='A') {
                  INC();
            }
            ADV();
      }
      printf("Banyak huruf A = %d \n",ci);
getche();
return 0;
}
```

Contoh program menghitung jumlah kata

```
void IGNORE_BLANK() {
      while (cc==' ') {
            ADV();
      }
}

int main() {
      START();
      RESET();
      IGNORE_BLANK();
      while (cc!='.') {
            if (cc==' ') {
                  INC();
                  IGNORE_BLANK();
            }
            else {
                  ADV();
            }
      }
      /* banyak kata = banyak spasi + 1 */
      INC();
      printf("Banyak kata = %d \n",ci);
getche();
}
```

Studi Kasus Mesin Karakter : Palindrom

Palindrom adalah istilah yang digunakan untuk kata atau kalimat yang apabila dibaca dari depan ke belakang atau sebaliknya, memiliki arti yang sama.

Contoh palindrom:

KATAK

KASUR RUSAK

KASUR NABABA N RUSAK

Untuk memeriksa apakah kata yang dimasukkan merupakan palindrom maka, dapat dibuat sebuah function yang memiliki tipe data boolean. Function ini akan mengembalikan nilai TRUE jika kata termasuk palindrom, dan akan mengembalikan nilai FALSE untuk kondisi sebaliknya.

Algoritma Palindrom

```
FUNCTION IsPalindrom (kt : string)  Boolean
{akan mengembalikan palindrom}
Kamus data
      i,j : integer
      temp : string
BEGIN
      temp = ”” {mengisi temporer disingkat temp dengan kosong}
      j = length(kt)    {mengisi j dengan lebar kata}
      WHILE (j>0) DO    {operasi konkatenasi}
            temp = temp + kt[j]
            j = j – 1
      ENDWHILE
      IF temp = kt THEN {membandingkan isi temporer, dengan kt}
            return TRUE
      ELSE

            return FALSE
      ENDIF
ENDFUNCTION
```

Dalam Bahasa C

```
bool IsPalindrom(char kt[]){
      char ss[]={0,0};
      int i,j;
      char temp[30];
      strcpy(temp,"");
      j=strlen(kt)-1;
      while (j>=0) {
            *ss=kt[j];
            strcat(temp,ss);
            j=j-1;
      }
if (strcmp(temp,kt)==0)
            return true;
      else {
            return false;
      }
}
```

Lengkapi potongan program diatas menjadi sebuah program yang mengandung main program, fungsi palindrome.

Catatan: Operasi konkatenasi berfungsi untuk menggabungkan dua data bertipe string. Contoh: Kata1 dan Kata2 bertipe string.

Bila Kata1 berisi ”algo” dan Kata2 berisi ”ritma” Maka operasi Kata1+Kata2 akan menghasilkan kata ”algoritma”

Soal Mesin Abstrak

1. Buatlah algoritma untuk menentukan frekuensi huruf hidup (vokal) mana yang paling banyak muncul :
   ”hari ini hari libur. ” outputnya: vokal terbanyak ”i”.
2. Buatlah prosedur untuk melakukan invers kata atau kalimat. Invers adalah kebalikan, artinya fungsi akan menghasilkan kata atau kalimat secara terbalik dari semula. Contoh: **”TEKNIK” setelah diinvers menjadi ”KINKET”.**
3. Buatlah fungsi (function) baru, yang berbeda dengan contoh, untuk memeriksa sebuah kata atau kalimat termasuk kategori palindrom atau bukan! (Ketentuan: tidak menggunakan temporer dan operasi konkatenasi)
4. Buatlah algoritma yang menerima masukan berupa dua buah kata, kemudian memeriksa apakah kedua kata tadi termasuk anagram atau tidak (anagram artinya huruf-hurufnya sama tetapi diacak).

Contoh:
”SEBAB” dan ”BEBAS” □ anagram
”KAPAS” dan ”PASAK” □ anagram